

ВПЛИВ ФІТОДЕМУТАЦІЇ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ^{137}Cs В УРБОЛАНДШАФТАХ ЧОРНОБИЛЯ

Д. Д. Ганжа

Державне спеціалізоване підприємство “Техноцентр”, Чорнобиль

Запропоновано метод радіометричного очікування для оцінки міграції ^{137}Cs . Оцінку рівня фітодемутациї урболандшафтів Чорнобиля проведено методом аналізу просторового розподілу коефіцієнта зімкнутості крон дерев. Виконано порівняння забруднення верхнього шару ґрунту ^{137}Cs та рівня фітодемутациї урболандшафтів Чорнобиля за період 1990 - 2006 рр.

Вступ

Після катастрофи на ЧАЕС радіаційне забруднення лишається головним чинником екологічної небезпеки на території зони відчуження Чорнобильської АЕС (ЗВ ЧАЕС). Динаміку радіаційного забруднення в сучасних урболандшафтах ЗВ ЧАЕС, як і всюди, зумовлено не тільки фізико-хімічними властивостями радіонуклідів, але також екологічно-ландшафтними умовами. Головним сучасним природним процесом, що формує умови міграції радіонуклідів, зокрема ^{137}Cs , в урболандшафтах ЗВ ЧАЕС є демуґація.

Демуґація урболандшафтів включає процеси комплексного відновлення властивостей довкілля, що мали місце до забудови території. Це відбувається на фоні саморуїнації та біодеструкції техногенних компонентів урболандшафту – будівель, споруд, комунікацій тощо. У ролі провідного фактора демуґації у ЗВ ЧАЕС виступає фітодемутация, яка тягне за собою зволоження мікроклімату урболандшафтів та демуґацію ґрунтового покриву. Важливою ознакою останнього є інтенсифікація процесів гумусоутворення внаслідок регулярного надходження органічної речовини зі щорічним листяним опадом [5].

Традиційно вивчення динаміки радіаційного забруднення спирається на вимірювання вмісту хімічної речовини в компонентах біогеоценозів, що включає відбір польових проб, лабораторну підготовку проб, вимірювання. Названі роботи потребують значних затрат ресурсів та часу. Останнім часом отримали розповсюдження польові гамма-спектрометри, використання яких обмежується значною вартістю або неефективністю при використанні в гамма-полях низької активності. При виконанні даного дослідження тренд міграції ^{137}Cs в урболандшафтах встановлювали методом радіометричного очікування [2].

Метою цієї роботи є оцінка динаміки забруднення Чорнобиля ^{137}Cs на тлі процесів демуґації урболандшафтів, що почалися внаслідок евакуації населення. В якості показника фітодемутациї в цій роботі нами використано коефіцієнт зімкнутості крон дерев.

Матеріал та методика

При виконанні спостережень використано дозиметр-радіометр ДКС-96 з блоком детектування БДМГ-96, GPS-приймач iFinder Lowrance та цифрову фотокамеру. Для оцінки динаміки забруднення Чорнобиля ^{137}Cs та створення електронних мап, крім власних результатів спостережень 2000 - 2007 рр., нами використано фондові матеріали ДСНВП “Екоцентр”, зокрема матеріали гамма-зйомки 1988, 1990 та 1994 рр. [4, 6, 8, 9,], а також дані відділу географічних інформаційних систем центру науково-технічної інформації ДСП “РУЗОД тощо. Вимірювання проведено при основній та додатковій похибках, що не перевищує 30 %.

В основі запропонованого нами методу радіометричного очікування лежить порівняння вирахованої за результатами раніше виконаних вимірювань очікуваної на заданий момент потужності дози (ПД) над поверхнею ландшафту з фактично існуючими значеннями. Для встановлення частки окремих гамма-випромінюючих радіонуклідів у формуванні ПД

необхідно мати дані про їх вміст у ґрунті на ключових ділянках. За ретроспективними даними значення ПД вираховується питома активність відповідного радіонукліда [3] як

$$Q = \frac{\mu P}{2\pi K_{\gamma}} \quad (1)$$

де Q – питома активність середовища, МКі/г; μ – масовий коефіцієнт ослаблення гамма-променів у середовищі, см²/г; K_{γ} – гамма-стала радіонукліда; P – потужність дози гамма-променів у повітряному середовищі, Р/год.

З використанням формули радіоактивного розпаду вираховується очікувана, на заданий момент, питома активність відповідного радіонукліда у верхньому шарі ґрунту [3] як

$$P_o = \frac{2\pi K_{\gamma} Q}{\mu} \quad (2)$$

За очікуваним та поточним P_n значенням ПД вираховується показник радіометричного очікування [2]

$$K_{PO} = \frac{P_n}{P_o} \quad (3)$$

Запропонований метод дозволяє на підставі даних радіометричної зйомки виявляти зони переважної акумуляції або розсіювання гамма-випромінюючих радіонуклідів.

Мапу урболандшафтів Чорнобиля виконано методом пішохідної зйомки. За основу класифікації використано підхід, запропонований в [11]. При виконанні зйомки зміни образу ландшафту фіксували фотографуванням з вимірюванням координат точок зйомки. Матеріали польових спостережень разом з авіазйомкою (дані А. І. Форостенко) та космічними знімками (<http://earth.google.com>) використовували для створення електронної мапи.

Рівень фітодеградації оцінювали за значенням коефіцієнта зімкненості крон дерев $K_{ЗК}$. Спостереження виконано методом фотографування крон дерев знизу-вверх “на просвіт” з подальшою векторизацією растрових зображень та розрахунком $K_{ЗК}$ як відношення площі проективного покриття крон до загальної площі знімку, виражене у відсотках.

Результати та обговорення

Урболандшафти Чорнобиля

Урболандшафти характеризують основний тип використання, сучасний стан та тенденцію розвитку території. У Чорнобилі нами виділено наступні типи урболандшафтів, що перебувають на різних стадіях деградації: селітебні котеджевої забудови з присадибними ділянками (ЛСК), охоплюють 70 % території; сучасні адміністративно-селітебні, високої забудови (ЛСВ), включають офіси установ та гуртожитки вахтового персоналу, – 14 %; промислові та складські (ЛП-С) – 16 %. Урболандшафти формуються на основі природно-територіальних комплексів, закономірності просторового розподілу яких визначаються розташуванням міста на берегах рік Прип'ять та Уж. Згідно з геоморфологічною мапою [1], Чорнобиль розташований на денудаційних рештках рівнини високого рівня (перевищення над місцевим базисом денудації – 30 - 40 м). У північному напрямку територія обривається до р. Прип'ять крутим схилом зі слабо вираженими переривистими фрагментами 1-ї надзаплавної тераси. З інших трьох боків місто облямоване добре вираженою смугою поверхонь 2-ї надзаплавної тераси (8 - 15 м над урізом води). Далі, до периферії, відбувається пониження рельєфу, який представлено тут 1-ю надзаплавною терасою (3 - 8 м), що перемежається з поверхнями заплави (1 - 4 м). З іншого боку міста заплави широко розвинені на південному сході вздовж р. Уж.

Ідентифікацію природно-територіальних комплексів, на яких сформувались сучасні урболандшафти, виконано за результатами гіпсометричної зйомки, яку проведено із застосуванням GPS-приймача на 450 пікетах (рис. 1).

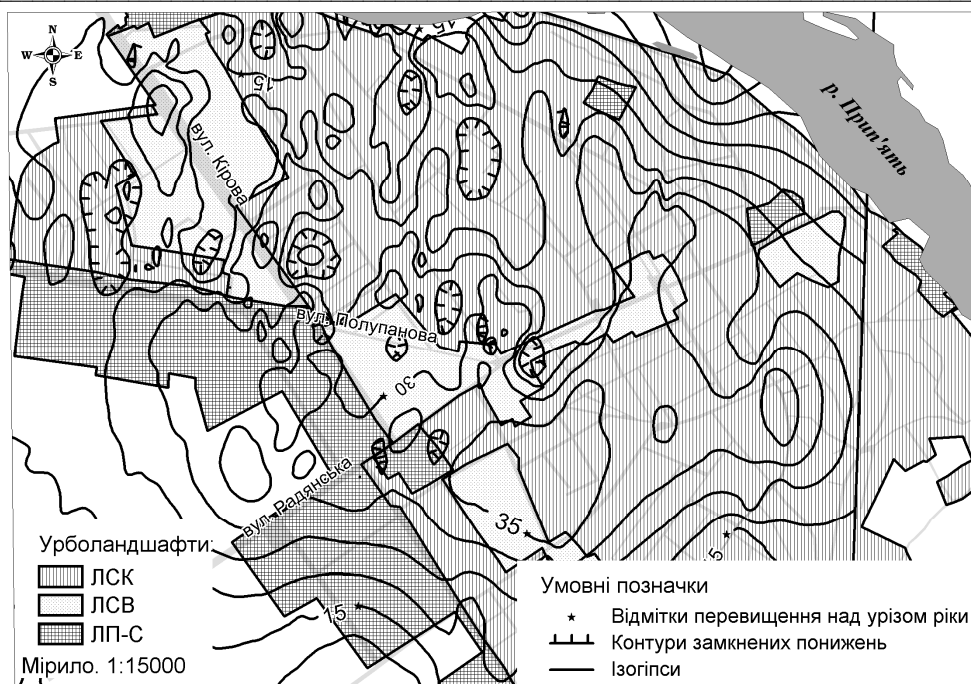


Рис. 1. Схема функціональних урболандшафтів Чорнобиля.

Фітодемутация урболандшафтів Чорнобиля

Протягом 2003 р. на 102 пікетах нами було проведено спостереження зімкненості крон дерев. За роки, що минули від часу евакуації населення, процеси демутації докорінно змінили близько 70 % міської території (див. рис. 1). Підріст дерев на присадибних ділянках та у подвір'ях сягнув висоти 9 - 12 м, унаслідок чого основні формоутворюючі елементи урболандшафту – будівлі та дороги – опинились під пологом дерев. Процеси фітодемутации нерівномірно охопили територію міста (табл. 1, рис. 2).

Таблиця 1. Значення коефіцієнта зімкнутості крон дерев в урболандшафтах Чорнобиля

Урболандшафти, що демутують	Значення $K_{ЗК}$			V, %
	Мінімум	Середнє	Максимум	
Адміністративно-селітебні	0,16	0,35	0,84	52
Селітебні котеджевої забудови з присадибними ділянками	0,43	0,73	0,86	26

Порівняння значень просторового розподілу $K_{ЗК}$ зі схемою ландшафтів показало, що найбільш активно процеси фітодемутации охопили урболандшафти, розташовані в заплавах та надзаплавних терасах річок. У таких місцях усереднене значення $K_{ЗК}$ сягає 0,8. Середнє значення $K_{ЗК}$ (0,70) спостерігається в ЛСК на денудаційній рівнині високого рівня в межах гіпсометричних рівнів 20 м та вище. На гіпсометричному рівні більше 35 м значення коефіцієнта – 0,45. У межах ЛСВ спостережено мінімальні значення коефіцієнта – 0,16 та середні – 0,35. На третині території (у межах ЛСВ та ЛП-С) антропогенний вплив гальмує процеси фітодемутации.

Застосований метод дає змогу непрямо оцінити надходження листяного опаду в урболандшафти. Проведене спостереження показує, що внаслідок процесів демутації збільшується листяна маса дерев. Це призводить до зростання обсягів міграції хімічних речовин по системі "грунт - рослина", збільшення щорічної кількості листяного опаду та перенесення з ним мінеральних речовин, у тому числі ¹³⁷Cs, з корененаселеного у верхні шари ґрунту.

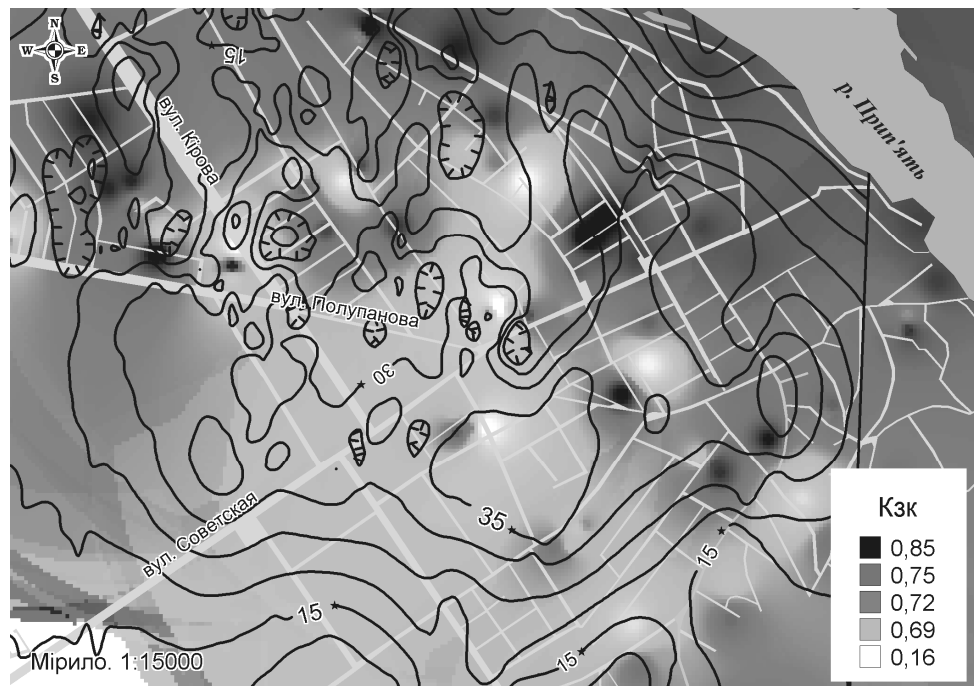


Рис. 2. Просторовий розподіл значень коефіцієнта зімкнутості крон станом на 2003 р.

Динаміка післяаварійного радіаційного забруднення Чорнобиля

Основні статистичні параметри розподілу ПД у Чорнобилі по роках, наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Параметри розподілу значення ПД в 1 м над поверхнею урболандшафтів Чорнобиля протягом післяаварійного періоду

Рік	n	Значення ПД, мкЗв/год			V, %
		Мінімум	Середнє	Максимум	
1988	402	0,5	2,2	40	150
1990	2483	0,05	0,83	10	78
1994	569	0,08	0,71	9,0	110
1998	441	0,11	0,38	0,82	36
2003	300	0,13	0,32	2,3	56
2007	221	0,10	0,24	1,0	41

Відповідно до кожного періоду проведення вимірювань ПД за результатами гамма-спектроскопії проб верхнього шару ґрунту, відібраних на ключових пікетах, розраховували частку ^{137}Cs в дозовому навантаженні (табл. 3). Порівняння питомої активності ^{137}Cs з іншими гамма-випромінюючими радіонуклідами в ранній післяаварійний період (до 1998 р. включно) показує, що між їх вмістом в ґрунті є тісний зв'язок (вираховано за даними [4]):

$$y = 1,1499x - 175,72 \text{ (при } n = 45, R^2 = 0,98 \text{ та } P = 0,95),$$

$$y = 0,7104m + 170,28 \text{ (при } n = 45, R^2 = 0,95 \text{ та } P = 0,95),$$

де y – питома активність ^{137}Cs в шарі ґрунту 0 - 5 см; x – ^{106}Ru ; m – ^{144}Ce .

Наведені результати показують, що на ранніх етапах забруднення, у 1998 р., ^{137}Cs забезпечував більше 70 % вимірюваної дози, а забруднення урболандшафтів ^{144}Ce та ^{106}Ru протягом часу існування цих нуклідів було пропорційно ^{137}Cs . Такі обставини дозволяють надійно вираховувати значення показника радіометричного очікування для ранніх післяаварійних періодів. Після 1990 р. практично вся ПД від гамма-випромінювання над поверхнею урболандшафтів Чорнобиля (більше 97 %) утворювалась за рахунок ^{137}Cs .

За результатами проведеної нами на 221 пікеті, протягом 2005 - 2007 рр., гамма-зйомки встановлено сучасні значення ПД в основних типах урболандшафтів Чорнобиля (табл. 4). Порівняння з доаварійним фоновим рівнем (до 0,1 мкЗв/год) показує, що місцеве значення ПД, станом на 2007 р., усе ще лишається підвищеним утрічі, а в критичних точках – на порядок.

Таблиця 3. Післяаварійний розподіл у ґрунті Чорнобиля основних гамма-випромінюючих радіонуклідів та утворена ними над поверхнею ґрунту ПД

Нуклід	1988 (52)		1990 (12)		1998 (80)		2007 (15)	
	Х, Бк/кг	ПД, %	Х, Бк/кг	ПД, %	Х, Бк/кг	ПД, %	Х, Бк/кг	ПД, %
^{144}Ce	12000	11	880	1,3	-	-	-	-
^{134}Cs	2100	1,3	770	0,8	29	0,1	-	-
^{137}Cs	7900	72	6560	97	2500	98	2000	98
^{106}Ru	8700	15	640	1,8	-	-	-	-
^{40}K	140	0,36	140	0,59	140	1,6	140	1,9

Примітка. У дужках наведено значення кількості вимірних проб; Х – середнє значення питомої активності нукліду; ПД, % – розрахункова частка відповідного нукліда в дозовому навантаженні; “-” – не знайдено.

Таблиця 4. Сучасні значення ПД в урболандшафтах Чорнобиля

Урболандшафти, що демутують	Значення ПД, мкЗв/год		
	Мінімум	Максимум	Місцевий фон
Адміністративно-селітебні	0,10	0,70	0,20
Селітебні котеджевої забудови з присадибними ділянками	0,15	1,5	0,27

Оцінка методом радіометричного очікування післяаварійного розподілу ^{137}Cs

Для аналізу просторового розподілу значень ПД та порівняння зі змінами стану урболандшафтів Чорнобиля за формулою (3) нами було вираховано значення K_{PO} для різних післяаварійних періодів (табл. 5, рис. 3 – 6).

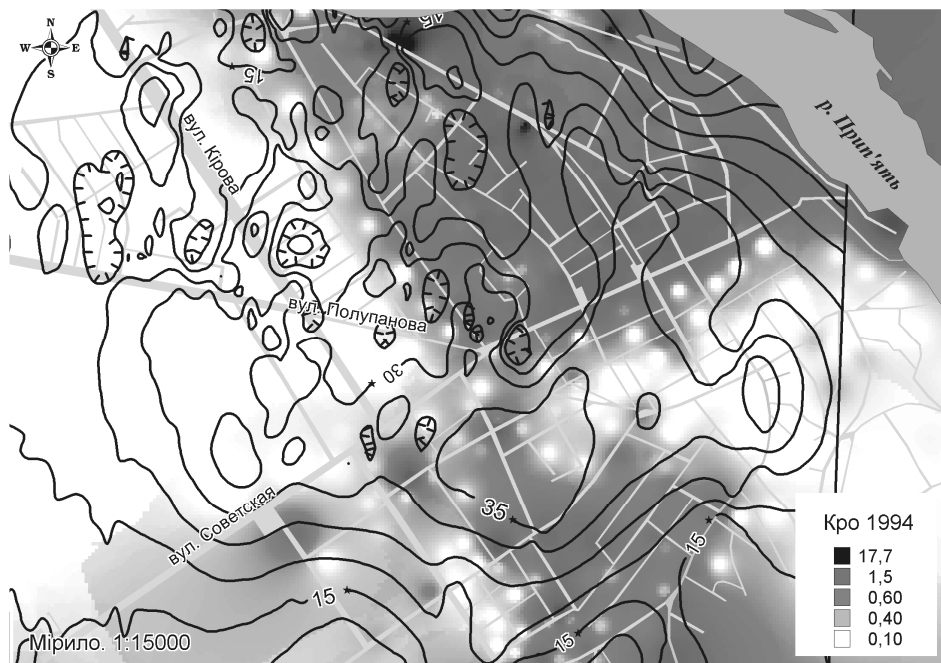


Рис. 3. Просторовий розподіл значення K_{PO} станом на 1994 р. щодо 1990 р.

Порівняння просторової розподілу значень показника радіометричного очікування зі значеннями коефіцієнта зімкненості крон дерев показує, що названі параметри урболандшафтів є взаємозалежними:

$$y = 0,2074x + 0,6226 \text{ (при } n = 35, R^2 = 0,53 \text{ та } P = 0,95),$$

де y – показник радіометричного очікування в 2003 р.; x – коефіцієнт зімкненості крон дерев.

Таблиця 5. Післяаварійний розподіл значень КРО в урболандшафтах Чорнобиля

Рік	Кількість вимірювань	Значення K_{PO}			V, %
		Мінімум	Середнє	Максимум	
1994 (1990)	565	0,07	1,3	22	125
1998 (1994)	373	0,09	1,2	5,6	80
2003 (1998)	249	0,38	1,1	3,1	38
2006 (2003)	242	0,28	0,83	1,6	27

П р и м і т к а. У дужках наведено рік, щодо якого вираховано значення показника радіометричного очікування.

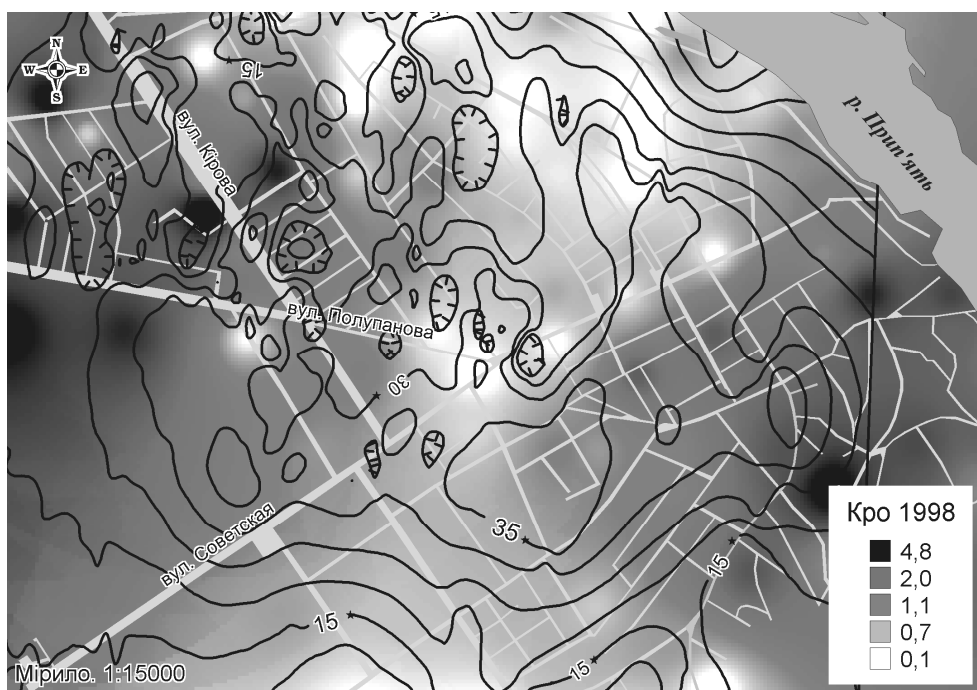


Рис. 4. Просторовий розподіл значення K_{PO} станом на 1998 р. щодо 1994 р.

Отримані результати свідчать, що питома активність ^{137}Cs у верхньому шарі ґрунту збільшується в місцях, де активізувались процеси фітодедукції. У поаварійний період міграція радіонуклідів в умовах Чорнобиля визначається геохімічними, топічними та ценотичними чинниками. Їх складне поєднання відбувається на фоні процесу фітодедукції, який є провідним у просторовому перерозподілі ^{137}Cs в урболандшафтах у поаварійний період. Характерними ознаками урболандшафтів при фітодедукції стає підвищене зволоження біотопів та активізація ростових процесів деревно-кущової рослинності. Відомо, що такі умови можуть призводити до 70-кратного збільшення коефіцієнтів переходу ^{137}Cs з ґрунту в рослини [12]. Крім того, Чорнобиль знаходиться в межах випадання паливних матеріалів з мало-розчинною матрицею, що, у свою чергу, призводило до пролонгованого надходження біологічно доступних форм радіонуклідів у населену корінням товщу в перші поаварійні роки. Важливо відзначити, що тільки до 20 % запасу міграційно-здатного ^{137}Cs може утворювати стійкі комплекси з органічними речовинами ґрунтових мортмас, наприклад опадом листя берези, глищі сосни, відмерлою частиною мохової подушки, тощо [10]. Тобто ^{137}Cs по мірі деструкції опадів переходить у міграційну форму.

У перерозподілі ^{137}Cs по компонентах деревного ярусу через 5 - 6 років після надходження в біогеоценоз надовго настає стан, близький до квазірівноважного, коли протягом вегетаційного періоду кількість ^{137}Cs в листі різко зменшується в липні та мінімізується восени [12]. За таких умов основний вплив на міграцію ^{137}Cs становлять рельєф та мінеральний склад ґрунту. Зв'язок між глибиною проникнення ^{137}Cs , водно-фільтраційними та сорбційними властивостями ґрунтів забезпечують, в умовах ЗВ ЧАЕС, каолінові піски, суглинки, глини тощо [7]. В урболандшафтах Чорнобиля частка глинистих речовин у ґрунті збільшується в напрямку від заплави до денудаційних рештках рівнини високого рівня. За таких умов у корененаселеному шарі ґрунту накопичується ^{137}Cs , який при активізації процесів фітодемотації виноситься з опадом на поверхню, що й призводить до збільшення показника радіометричного очікування.

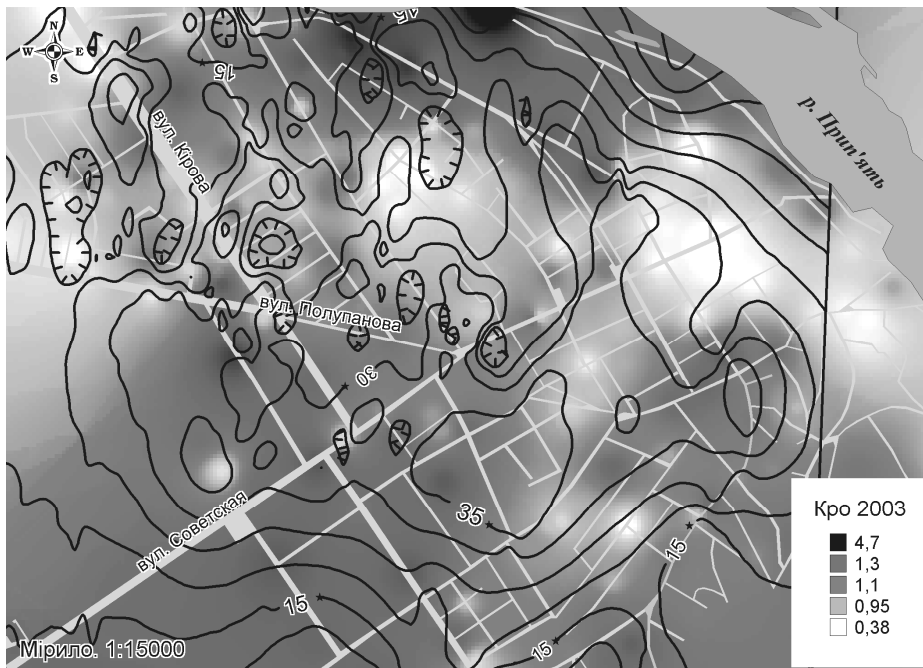


Рис. 5. Просторовий розподіл значення K_{PO} станом на 2003 р. щодо 1998 р.

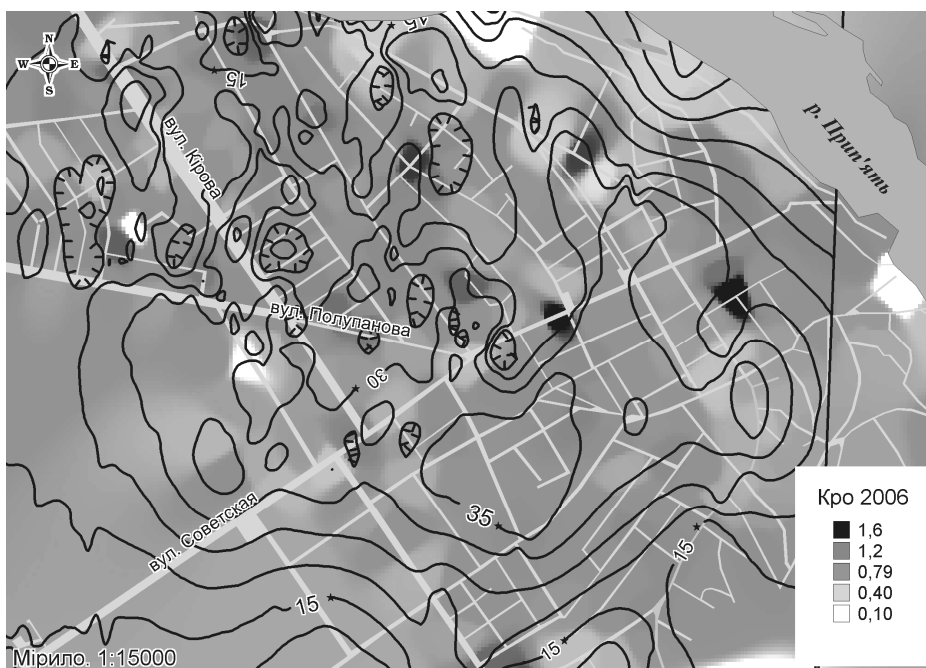


Рис. 6. Просторовий розподіл значення K_{PO} станом на 2006 р. щодо 2003 р.

Порівняння просторового розподілу значення K_{PO} показує, що в різні роки поля переважної акумуляції або розсіювання ^{137}Cs у верхньому шарі ґрунту на території Чорнобиля знаходились у різних місцях (див. рис. 3 – 6). При цьому в місцях накопичення ^{137}Cs спостерігається зростання K_{PO} до значень більше “1”, який у місцях розсіювання приймає значення – менше “1”. До 1994 р. основні втрати ^{137}Cs з верхнього шару ґрунту відбувались в ЛСВ та ЛП-С зонах Чорнобиля (переважно навколо вулиць Кірова, Полупанова, Радянської, Шкільної, Котовського) здебільшого внаслідок заходів із дезактивації території та урбаністичного опору процесам демуатації. Близько 1998 р., за нашими спостереженнями, рослинний склад деревного ярусу в демутованих урболандшафтах Чорнобиля швидко змінювався. На ділянках, що звільнились від антропогенного впливу, активізація ростових процесів у деревно-кущовому ярусі призводила до активного накопичення ^{137}Cs підростом дерев, а процеси ґрунтоутворення – до закріплення радіонуклідів у верхньому шарі ґрунту. Таким чином, розподіл значень показника радіометричного очікування між 1994 та 1998 р. показав нові тенденції у фітодемуатації урболандшафтів західної частини міста та накопичення ^{137}Cs в заплаві р. Уж на сході міста (див. рис. 3 та 4).

До 2003 р. в Чорнобилі тривало скорочення території, що перебуває під регулярним антропогенним навантаженням. Ділянки, що звільнювались, заселялись деревним підростом і на них активізувався процес винесення ^{137}Cs на поверхню. Через кілька років ситуація в таких місцях переходить до стану, “близького до квазірівноважного”. Порівняння просторового розподілу значення K_{PO} станом на 2003 р. з 2006 р. показує, що площа, де відбувається активне винесення ^{137}Cs у верхній шар ґрунту, скоротилась та розпалась на окремі ділянки, які заселяються деревно-кущовим підростом залежно від умов рельєфу або при втраті антропогенного впливу (див. рис. 5 і 6).

Висновки

Фітодемуатація урболандшафтів Чорнобиля призвела до латерального перерозподілу ^{137}Cs на ранніх етапах заростання території та закріплення радіонукліда у верхньому шарі ґрунту внаслідок процесів ґрунтоутворення та трансформації міських ґрунтів. Уведений нами коефіцієнт радіометричного очікування дає змогу оцінювати просторову та термінову динаміку ^{137}Cs у верхньому шарі ґрунту в межах основної та додаткової похибок, що не перевищує 30 %. Застосування методу радіометричного очікування дозволяє виявляти зони акумуляції або розсіювання гамма-випромінюючих радіонуклідів та прогнозувати стан радіаційного забруднення ландшафтів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Атлас Чорнобильської зони відчуження* / За ред. Д. В. Ісаєва. - К.: Науково-виробниче підприємство “Картографія”, 1996.
2. Ганжа Д. Д. Оцінка методом радіометричного очікування динаміки забруднення верхнього шару ґрунту гамма-випромінюючими радіонуклідами // Зб. тез Міжнар. конф. “Фізичні методи в екології, біології та медицині”, 3 - 7 вересня, 2008 р., Львів, Ворохта, с. 85 - 86.
3. *Дозиметрические и радиометрические методики* / Под ред. Н. Г. Гусева и др. - М.: Атомиздат, 1966. - 444 с.
4. *Звіт про радіаційний стан на території зони відчуження у 1998 р. (заключний)* / МПНС України, ДСНВП “Радек”. - Прип’ять, 1999. - 174 с.
5. *Изменения растительного и почвенного покрова в урбанизированных ландшафтах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС* / Ю. Г. Тютюнник, С. М. Бедная. - Чернобыль, 1998. - 40 с.
6. *Карта-схема радиационной обстановки г. Чернобыля (результаты натурных замеров, выполненных в мае 1994 г. МНТЦ “Укрытие”, НПО “Припять”, УС ЧАЭС, ГАТЦ).* - К.: Энергопроект, 1994.
7. Николаенко В. И., Семенюк А. В., Скаржинский А. В. Фильтрационные свойства четвертичных покровных отложений Чернобыльской зоны отчуждения и их влияние на миграцию радионуклидов // Зб. наук. праць. - К.: Ін-т геохімії навколишнього середовища, 2004. - С. 39 - 42.

8. *Чернобыль*. Масштаб: 1 см – 30 м // Матеріали гамма-дозиметричної зйомки 2 - 9 серпня 1988 р.; архів ЦРДК ДСНВП “Екоцентр”; інв. №48/г-ЦРБ.
9. *Чернобыль*. Схема // Матеріали гамма-дозиметричної зйомки 15 - 31 липня 1990 р.; архів ЦРДК ДСНВП “Екоцентр”; інв. № 108/г-ЦРБ.
10. Рыбалка В. Б., Сирченко И. Н., Сербинович В. В. Применение методики радиохимического тестирования в исследовании форм радионуклидов в природных объектах. – Киев - Чернобыль, МЧС Украины, ГП Чернобыльский международный центр научных исследований, 1998. – 24 с.
11. Тютюнник Ю. Г. О сущности урбанизированного ландшафта // География и природные ресурсы. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1995. - № 4 – С. 149 - 156.
12. Щеглов А. И. Биогеохимия техногенных радионуклидов в лесных экосистемах: по материалам 10-летних исследований в зоне влияния аварии на ЧАЭС. – М.: Наука, 1999 – 268 с.

Надійшла до редакції 06.10.08

ВЛИЯНИЕ ФИТОДЕМУТАЦИИ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ^{137}Cs В УРБОЛАНДШАФТАХ ЧЕРНОБЫЛЯ

Д. Д. Ганжа

Вводится понятие радиометрического ожидания для оценки динамики загрязнения территорий гамма-излучающими радионуклидами. Оценку фитодемутации урболандшафтов Чернобыля проведено методом анализа пространственного распределения коэффициента сомкнутости крон деревьев. Выполнено сравнение пространственного распределения загрязнения верхнего горизонта почвы ^{137}Cs и уровнем фитодемутации урболандшафтов Чернобыля за период 1990 - 2006 гг.

33 PHYTODEMUTATION EFFECT ON THE ^{137}Cs REDISTRIBUTION WITHIN CHORNOBYL URBANIZED LANDSCAPES

D. D. Ganzha

The conception of “radiometry anticipation” is determined. This one used for estimation of gamma-emitting radionuclide contamination dynamics within Chornobyl urbanized landscapes. Estimation of phytodemutation is conducted by analysis of the spatial distributing of trees crowns serriedness ratio. Comparison of the spatial distributing of contamination of soil by a ^{137}Cs and level of Chornobyl urbanized landscapes phytodemutation is executed for period from 1990 to 2006.

Ганжа Дмитро Дмитрович, інженер-радіолог
Державне спеціалізоване підприємство центр переробки та захоронення техногенних відходів “Техноцентр”

76000 г.Івано-Франківск, ул. Донцова 13 кв.32
тел 0342 50 13 89, моб. 8-095-0970788, e-mail dmgan@rambler.ru